# Le principe d'invariance — problème 1.53

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

---

Les opérations suivantes sont permises sur le trinôme $ax^2 + bx + c$ : (a) échanger $a$ et $c$ ; (b) remplacer $x$ par $x + t$, où $t$ est un réel quelconque. En répétant ces opérations, peut-on transformer $x^2 - x - 2$ en $x^2 - x - 1$ ?